同济大学
TONGJI UNIVERSITY
SHANGHAI
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

第十二章 数项级数.

定义 1. 级数. 部分和. 通项.

定义 2. 级数收敛 $\Longleftrightarrow$ 部分和收敛

$\Rightarrow$ 发散.

定理 12.1 级数收敛柯西.

$\forall \varepsilon>0.\ \exists N.\ m>N.\ \forall p.$

$|S_{m+p}-S_m| = |u_{m+1}+u_{m+2}+\cdots+u_{m+p}|<\varepsilon.$

$\Rightarrow$ 发散 $\exists \varepsilon_0>0.\ \forall N.\ \exists m>N.\ \exists p_0.$

$|S_{m+p}-S_m| = |u_{m_0+1}+u_{m_0+2}+\cdots+u_{m_0+p_0}|\geq\varepsilon_0.$

$\Rightarrow$ 级数收敛的必要条件: 收敛 $\longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} u_n=0$

$\Longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} u_n\neq 0 \longrightarrow$ 级数发散.

定理 12.2 线性

$\sum u_n.\ \sum v_n$ 收敛

$\sum (cu_n+dv_n) = c\sum u_n + d\sum v_n.$

定理 12.3 ①去掉. 增加. 改变. ②有限项. 敛散性不变

定理 12.4 收敛级数 $\xrightarrow{\text{任意加括号}}$ 收敛. 和不变.

注. 发散级数 $\xrightarrow{\text{加括号}}$ 发散 / 收敛.

级数加括号收敛 $\not\longrightarrow$ 原级数收敛 不一定

级数加括号发散 $\longrightarrow$ 原级数发散

反证.

(正项)定理 12.5 单调有界

$(S_n\uparrow)$ $\{S_n$ 有界 $\Longleftrightarrow \sum u_n$ 收敛.

定理 12.6 比较原则.

$\sum u_n.\ \sum v_n.\ \exists N.\ n>N.$

一般. $u_n\leq v_n$

$\sum u_n \to$ 待求 1) $\sum u_n$ 发散 $\longrightarrow \sum v_n$ 发散

$\sum v_n \to$ 好看. 2). $\sum v_n$ 收敛 $\longrightarrow \sum u_n$ 收敛.

极限形式 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=l$

i) $0<l<+\infty$ 同敛散

ii) $l=0$ $u_n \ll v_n$

$\sum v_n$ 收敛 $\to \sum u_n$ 收敛

iii) $l=+\infty$ $v_n \ll u_n$

$\sum v_n$ 发散 $\longrightarrow \sum u_n$ 发散

(正项)定理 12.7 达朗贝尔判别法/比式判别法

$\sum u_n$. $\exists N_0$. $n>N_0$ $0<q<1$

1) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \le \boxed{q} < 1$ $\sum u_n$ 收敛

(必要).

2) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \ge 1$ $\sum u_n$ 发散.

极限形式 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q$

i) $q<1$ $\sum u_n$ 收敛

ii) $q>1$ $\sum u_n$ 发散

iii) $q=1$ 无法判断.

(正项)定理 12.8 柯西判别法/根式判别法

$\sum u_n$. $\exists N_0$ $n>N_0$. $0<L<1$

1) $\sqrt[n]{u_n} \le \boxed{L} < 1$ $\sum u_n$ 收敛

2) $\sqrt[n]{u_n} \ge 1$ $\sum u_n$ 发散.

极限形式 $\lim \sqrt[n]{u_n} = L$

i) $L<1$ $\sum u_n$ 收敛

ii) $L>1$ $\sum u_n$ 发散

iii) $L=1$ 无法判断

(比式) 根式. 根式比比式更有效.

定理 12.9 积分判别法

$f(x)>0$. $[1,a]$ 有定义 $[a,+\infty)\downarrow$ ($\lim_{x\to\infty} f(x) \to 0$)

$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛 $\iff$ $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

一般. $a=1$.

定理 12.10 ×.

· 交错级数 $u_1-u_2+\cdots+(-1)^{n+1}u_n+\cdots$ $(u_n>0)$

定理 12.11 莱布尼茨判别法 — 交错级数

1) $\{u_n\}\downarrow$.
2) $\lim\limits_{n\to\infty} u_n=0$ $\longrightarrow \sum(-1)^{n+1}u_n$ 收敛

推论. $|R_n|\le u_{n+1}$

· 绝对收敛级数 $\sum u_n$. 若 $\sum|u_n|$ 收敛 $\longrightarrow \sum u_n$ 绝对收敛级数.

定理 12.12 $\sum|u_n|$ 收敛 $\longrightarrow \sum u_n$ 收敛.

· 条件收敛级数 $\sum u_n$ $\sum u_n$ 收敛, $\sum|u_n|$ 发散 $\longrightarrow \sum u_n$ 条件收敛级数.

· 级数重排 映射 $F: u_n \to u_{k(n)}$

$\{u_{k(n)}\}$ 为 $\{u_n\}$ 的重排

$\sum u_{k(n)}$ 为 $\sum u_n$ 的重排.

定理 12.13 $\sum u_n$ 绝对收敛 $\Longrightarrow \sum u_{k(n)}$ 绝对收敛.和相同.

条件收敛级数 重排 < 发散
收敛于任何指定数.

· 级数乘积 $a\sum u_n=\sum a u_n$

$\sum\limits_{k=1}^{m} a_k \cdot \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{k=1}^{m} a_k\cdot u_n$ 有限.

定理 12.14 柯西定理

$\sum u_i \cdot \sum v_i$ 绝对收敛 $\sum u_i v_j=\sum w_n$ 绝对收敛

$A=\sum u_i, B=\sum v_i$ 正方形/对角线

$\sum w_n = AB$.

引理 阿贝尔变换

ε_i, v_i $\quad G_k = v_1 + v_2 + \cdots + v_k$

$$\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i v_i = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)G_1 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)G_2 + \cdots + (\varepsilon_{n-1} - \varepsilon_n)G_{n-1} + \varepsilon_n G_n$$

推论 阿贝尔引理

① ε_i 单调 $\quad \varepsilon = \max_k \{|\varepsilon_k|\}$ $\quad (1 \le k \le n)$

② G_k 有界 $\quad |G_k| \le A$.

则 $\left|\sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k v_k\right| \le 3\varepsilon A$

定理 12.15 阿贝尔判别法

1) $\{a_n\}$ 单调有界 $\Rightarrow \sum a_n b_n$ 收敛.

2) $\sum b_n$ 收敛

定理 12.16 狄利克雷判别法

1) $\{a_n\} \downarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$ $\Rightarrow \sum a_n b_n$ 收敛.

2) $\sum b_n$ 的部分和有界

特例. 等比级数/几何级数

$a + aq + aq^2 + \cdots aq^n + \cdots$. $\begin{cases} |q|<1 & \text{收敛} \\ |q|\ge 1 & \text{发散} \end{cases}$

p-级数 $(p>0)$

$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$ $\begin{cases} p \le 1 & \text{发散} \\ p > 1 & \text{收敛} \end{cases}$

$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$ 当 $|x|<1$ 时, 绝对收敛

第十三章 函数列与函数项级数

$f_1(x), f_2(x), \cdots f_n(x) \cdots$

x_0 收敛. 数集 $D \subseteq E$ 收敛. 极限函数.

发散

$\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ $\quad f_n(x) \to f(x)\ (n\to\infty).\ x\in D.$

- 函数列极限的 ε-N 定义

对 $\forall$ 固定 $x\in D.\ \forall \varepsilon>0.\ \exists N(\varepsilon, x).$ 当 $n>N$ 时

$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$

收敛域: 使 $\{f_n\}$ 收敛的全体收敛点集合.

定义1. 一致收敛.

$\forall \varepsilon>0.\ \exists N(\varepsilon).\ n>N.$ 对 $\forall x\in D.$ —— N 与 x 无关.

$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$

$f_n(x) \rightrightarrows f(x)\ (n\to\infty),\ x\in D.$

$\Rightarrow \{f_n(x)\}$ 不一致收敛于 $f(x) \iff$

$\exists \varepsilon_0>0.\ \forall N>0.\ \exists x'\in D.\ \exists n'>N.$ —— x', n' 与 N 有关.

$|f_{n'}(x') - f(x')| \geq \varepsilon_0.$

(列) 定理13.1 一致收敛的柯西准则

$\forall \varepsilon>0.\ \exists N>0.$ $n, m>N$ 时. $\forall x\in D$

$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$

(列) 定理13.2 $\{f_n\} \rightrightarrows f\ (n\to\infty, x\in D) \iff \lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| = 0.$

推论. f_n 在 D 上不一致收敛于 $f(x) \iff$

$\exists$ $\{x_n\}\subset D$ 使 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_n) - f(x_n) \neq 0.$

(列)定义2 内闭一致收敛.

$\forall [a,b] \subset I$. $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f.

· 函数项级数

$u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots=\sum u_n(x)$. $x\in E$. 收敛性.

部分和函数列 $S_n(x)=\sum_{k=1}^{n} u_k(x)$. $x\in E$.

x_0 收敛. 发散. 收敛域

和函数. $S(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots$. $x\in D$.

$=\lim_{n\to\infty} S_n(x)$.

(级数)定义3. 一致收敛 $S_n(x)\rightrightarrows S(x)$. $n\to\infty$. $\Rightarrow \sum u_n(x)$ 一致收敛于 $S(x)$

内闭一致收敛. $[a,b]$

(级数)定理13.3 一致收敛的柯西准则

$\forall \varepsilon>0$. $\exists N$. $n>N$. $\forall x\in D$. $\forall p$

$|S_{n+p}(x)-S_n(x)|=|u_{n+1}(x)+u_{n+2}(x)+\cdots+u_{n+p}(x)|<\varepsilon$.

推论 $\sum u_n(x)$ 收敛必要条件: $u_n(x)\rightrightarrows 0$. $n\to\infty$ (一致收敛)

(级数)定理13.4: $\sum u_n(x)\rightrightarrows S(x)$ $n\to\infty$. $x\in D$ $\Leftrightarrow$

$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in D}|R_n(x)|=\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in D}|S(x)-S_n(x)|=0$

定理 13.5 魏尔斯特拉斯判别法 / M判别法 / 优级数判别法

$\sum M_n$ 收敛. 正项

$\forall x \in D.\ |u_n(x)| \le M_n \Rightarrow \sum u_n(x)$ 一致收敛.

定理 13.6 阿贝尔判别法

1) $v_n(x)$ 单调有界. 对 $\forall x$.

2) $\sum u_n(x)$ 一致收敛.

$\Rightarrow \sum u_n(x) v_n(x)$ 一致收敛.

定理 13.7 狄利克雷判别法

1) $v_n(x)$ 单调, $v_n(x) \rightrightarrows 0\ (n\to\infty)$ [一致]

2) $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$ 一致有界

$\Rightarrow \sum u_n(x) v_n(x)$ 一致收敛

(列) 定理 13.8 $\{f_n(x)\}$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 一致收敛于 $f(x)$. $\lim\limits_{x\to x_0} f_n(x) = a_n$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$.

即 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty}\lim\limits_{x\to x_0} f_n(x)$

(列) 定理 13.9 (连续性) $\{f_n(x)\}$ 在 I 一致收敛, 每一项都连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 I 上连续

↓ 推论. 内闭一致收敛也成立

(列) 定理 13.10 (可积性) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 一致收敛. 每一项都连续

$\Rightarrow \int_a^b \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)\,dx = \lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx$.

一致收敛不是必要条件

对函数列不一致收敛, 仍可交换极限、积分运算顺序.

(列) 定理 13.11 $\{f_n(x)\}$ 定义在 $[a,b]$. $x_0 \in [a,b]$. 为 $\{f_n(x)\}$ 收敛点.

(可微性) $\{f_n(x)\}$ 每一项的导数文连续. 一致收敛.

则 $\frac{d}{dx}(\lim_{n\to\infty} f_n(x)) = \lim_{n\to\infty} \frac{d}{dx} f_n(x)$.

$f'(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x)$

$f_n'(x)$ 一致收敛不是必要条件

(级数) 定理 13.12 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 一致收敛. 每一项都连续.

(连续性) $\Rightarrow$ 和函数在 $[a,b]$ 连续

$\sum(\lim_{x\to x_0} u_n(x)) = \lim_{x\to x_0}[\sum u_n(x)$

↓

(级数) 定理 13.13 $\sum u_n(x)$ $[a,b]$ 一致收敛. 每一项都连续

(逐项求积) $\Rightarrow \sum \int_a^b u_n(x)dx = \int_a^b \sum u_n(x)dx$.

(级数) 定理 13.14 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 有收敛点 x_0.

(逐项求导) ($u_n'(x)$ 每一项连续)

$\sum u_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 一致收敛. 每一项连续.

$\Rightarrow \sum(\frac{d}{dx} u_n(x)) = \frac{d}{dx}(\sum u_n(x))$

同济大学
TONGJI UNIVERSITY
SHANGHAI
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

第十四章 幂级数.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$

定理 14.1 阿贝尔定理

$\sum a_n x^n$ 在 $x \neq 0$ 处收敛.

则. $\forall x$ (固定). $|x| < |x|$. $\sum a_n x^n$ 绝对收敛

$\sum a_n x^n$ 在 $x \neq 0$ 处发散

则 $\forall x$ $|x| > |x|$. $\sum a_n x^n$ 发散

$\Rightarrow$ 幂级数的收敛域：以原点为中心的区间. 区间长度 $2R$

收敛半径：R.

$\sum a_n x^n$ ① $R=0$ 仅在 $x=0$ 处收敛

② $R=+\infty$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上收敛

③ $0 < R < +\infty$ 在 $(-R, R)$ 上收敛

$x = \pm R$ 处 未知敛散性.

定理 14.2 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ (或 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho$)

1) $0 < \rho < +\infty$. $R = \frac{1}{\rho}$

2) $\rho = 0$ $R = +\infty$

3) $\rho = +\infty$ $R = 0$

定理 14.3 X.

定理 14.4 收敛半径 R. $\sum a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 内 $\forall [a, b]$ 一致收敛

定理 14.5 收敛半径 R. $x = R$ ($x = -R$) 收敛

$\Rightarrow \sum a_n x^n$ 在 $[0, R]$ ($[-R, 0]$) 一致收敛.

定理14.6 $\sum a_n x^n$ 的和函数在 $(-R, R)$ 连续

若在 $x=\pm R$ 收敛，则和函数在端点右/左连续

定理14.7 逐项求导、逐项求积，收敛区间不变

收敛域不一定

定理14.8 收敛区间 $(-R, R)$ 上，可逐项求导/求积。

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$\int_0^x f(t)=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

推论 f 为 $\sum a_n x^n$ 在 $x=0$ 某邻域和函数

$$a_0=f(0),\quad a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\ (n=1,2,\cdots)$$

定义1. $\sum a_n x^n$、$\sum b_n x^n$ 在某邻域内和函数相同

$\Rightarrow$ $\sum a_n x^n$、$\sum b_n x^n$ 在这个邻域内相等

定理14.9 若 $\sum a_n x^n$ 与 $\sum b_n x^n$ 在某邻域内相等

$\Rightarrow a_n=b_n$

定理14.10 R_a、R_b $\quad R=\min\{R_a, R_b\}$

$$\lambda\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n=\sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n x^n \qquad |x|<R_a$$

$$\sum a_n x^n \pm \sum b_n x^n=\sum (a_n \pm b_n) x^n \qquad |x|<R$$

$$\left(\sum a_n x^n\right)\left(\sum b_n x^n\right)=\sum c_n x^n \qquad |x|<R$$

$$c_n=\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

$f(x)$在x_0处的泰勒级数

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^n(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$$

定理14.11 $f(x)$在(x_0-r, x_0+r)上等于它泰勒级数的和函数

$\Leftrightarrow$ 对$\forall x$满足$|x-x_0|<r$, $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)=0$.

$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 泰勒公式余项.

称$f(x)$在x_0这一邻域内可以展开成泰勒级数

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$$

$f(x)$在x_0的泰勒展开式/幂级数展开式.

令$x_0=0$. 得$f(x)$的麦克劳林级数.

$$e^x=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots \quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\cdots \quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots \quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots \quad x\in(-1,1]$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots$$

$\alpha\le -1$ 收敛域 $(-1,1)$

$-1<\alpha<0$ 收敛域 $(-1,1]$

$\alpha>0$ 收敛域 $[-1,1]$

令$\alpha=-1$. $x=x^2$ $\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4+\cdots+(-1)^n x^{2n}+\cdots$ $(-1,1)$

$$\arctan x=\int_0^x\frac{dt}{1+t^2}=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+\cdots \quad [-1,1]$$

令$\alpha=\frac{1}{2}$ $x=-x^2$ $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}x^4+\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}x^6+\cdots$ $(-1,1)$

$$\arcsin x=\int_0^x\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}=x+\frac{1}{2}\frac{x^3}{3}+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\frac{x^5}{5}+\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}\frac{x^7}{7}+\cdots \quad [-1,1]$$

第十五章 傅里叶级数.

三角函数列(系)

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx) \quad (1)$$

定理 15.1 (大M)

$\frac{|a_0|}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)$ 收敛 $\Longrightarrow$ (1) 绝对收敛. 一致收敛

正交:

$\varphi(x)、\psi(x)$ 在 $[a,b]$ 可积. 且 $\int_a^b\varphi(x)\psi(x)dx=0 \longrightarrow$ φ 与 ψ 在 $[a,b]$ 正交.

· 三角函数系在 $[-\pi,\pi]$ 上有正交性. 正交函数系

定理 15.2

若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 且右边级数一致收敛

则. $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx$

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$. $n=1,2\cdots$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$ $n=1,2\cdots$

$f(x)$ $T=2\pi$. 在 $[-\pi,\pi]$ 可积.

a_n,b_n: 傅里叶系数. $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$: f的傅里叶级数

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

一致收敛时. $\sim\rightarrow=$

定理 15.3 傅里叶级数收敛定理

$f(x)$. $T=2\pi$. 在 $[-\pi,\pi]$ 按段光滑. $\forall x\in[-\pi,\pi]$

① f 有限个第一类间断点
② f' 除有限点外都存在且连续
③ f' 有限点左右极限存在

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

推论. $f(x)$. $T=2\pi$. 连续. 在 $[-\pi,\pi]$ 按段光滑.

则. $f(x)$ 的傅里叶级数在 $(-\infty,+\infty)$ 收敛于 $f(x)$.

周期延拓

$$\hat{f}(x)=\begin{cases} f(x), & x\in(-\pi,\pi] \\ f(x-2k\pi), & x\in((2k-1)\pi,(2k+1)\pi], \quad k=\pm1,\pm2\cdots \end{cases}$$

$f(x)$. $T=2l$.

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

$$a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\,dx$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,dx, \quad n=1,2\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx \quad n=1,2\cdots$$

$f(x)$ 在 $[-l,l]$ 按段光滑. 收敛定理

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

$f(x)$ 偶函数. $T=2l$.

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}$$ 余弦级数

$f(x)$ 奇函数 $T=2l$

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}$$ 正弦级数

定义在 $[0,\pi]$ → 奇延拓 / 偶延拓 → $[-\pi,\pi]$ → 傅里叶级数

正弦级数 ↕ 余弦级数

第十六章 多元函数的极限与连续

平面点集

$E=\{(x,y)\mid (x,y)$ 满足条件 $P\}$.

$A\times B=\{(a,b)\mid a\in A, b\in B\}$.

点 A 的 (δ) 邻域 $U(A;\delta)$. $U(A)$

δ 圆邻域 $\{(x,y)\mid (x-x_0)^2+(y-y_0)^2<\delta^2\}$

δ 方邻域 $\{(x,y)\mid |x-x_0|<\delta, |y-y_0|<\delta\}$

点 A 的空心邻域 $U^\circ(A;\delta)$ $U^\circ(A)$

$\{(x,y)\mid 0<(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<\delta^2\}$

$\{(x,y)\mid |x-x_0|<\delta, |y-y_0|<\delta, (x,y)\neq(x_0,y_0)\}$

- 点 $A\in\mathbb{R}^2$ 与点集 $E\subset\mathbb{R}^2$ 三种关系:

① 内点: $\exists\ U(A)\subset E$

E 的内部 $\operatorname{int}E$: E 的全部内点构成的集合

② 外点: $\exists\ U(A)\cap E=\emptyset$

③ 界点: $\forall\ U(A;\delta)\cap E\neq\emptyset$ 且 $U(A;\delta)\cap E^C\neq\emptyset$

$E^C=\mathbb{R}^2/E$. E 关于全平面的余集.

E 的边界 ∂E: E 的全体界点.

内点 $\in E$. 外点 $\notin E$. 界点不一定.

- 按 A 的近旁是否密集着 E 中无穷多个点

i) 聚点: $\forall\ U^\circ(A)$ 内部都含有 E 中的点.

聚点可能属于 E, 也可能不属于 E

ii) 孤立点: $A\in E$ 但不是聚点

去心邻域

$\exists\delta>0$. $U^\circ(A;\delta)\cap E=\emptyset$. $A\in E$.

孤立点 一定 界点 (反之不一定)

内点, 非孤立界点 一定 聚点

不是聚点, 不是孤立点 一定 外点

聚点性质.

1. A是E的聚点 $\Longleftrightarrow$ $\forall \delta>0$. $U(A,\delta)$包含E中无穷多个点.

2. A是E的聚点 $\Longleftrightarrow$ 存点列$\{x_n\}\subseteq E$. $x_n\neq A$. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$.

一些平面点集(根据点集中所属点的特征):

① 开集: 每一个点都是内点. $\text{int}E=E$ ↘补集 一个开集, 可与一个闭集相交 不是此开集的补集

② 闭集: E的所有聚点都属于E.

(若E没有聚点. E为闭集) ☆R^2、ϕ既是开集, 也是闭集.

性质: E是闭集 $\Longleftrightarrow$ E^C是开集

连通性: E中任意两点之间都可用一条完全含于E的有限折线相连接.

① 开域: 非空开集, 具有连通性

② 闭域: 开域+边界 (一定是闭集)

③ 区域: 开域, 闭域, 开域+部分界点.

有界点集

$E\subset U(O;r)$ O为任意固定点

$d(E)=\sup\limits_{P_1,P_2\in E} \rho(P_1,P_2)$

三角形不等式 $\rho(P_1,P_2)\leq\rho(P_1,P_3)+\rho(P_2,P_3)$

R^2的完备性

定义1. $\{P_n\} \subset R^2$. $P_0 \in R^2$. $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N$. 当 $n > N$ 时. $P_n \in U(P_0; \varepsilon)$

$\{P_n\}$ 收敛于 P_0.

$\lim\limits_{n\to\infty} P_n = P_0$ $\quad$ $P_n \to P_0$. $n \to \infty$.

定理 16.1 柯西准则

$\{P_n\}$ 收敛 $\Longleftrightarrow$ $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N$. 当 $n > N$ 时. 对 $\forall p \in Z^*$

$\rho(P_n, P_{n+p}) < \varepsilon$.

定理 16.2 闭域套定理

$\{D_n\}$ 是 R^2 中闭域列. 满足

i) $D_n \supset D_{n+1}$. $n = 1, 2, \cdots$

ii) $d_n = d(D_n)$. $\lim\limits_{n\to\infty} d_n = 0$

则 $\exists$ 唯一 $P_0 \in D_n$. $n = 1, 2, \cdots$

推论: 1. $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N$. 当 $n > N$ 时. $D_n \subset U(P_0; \varepsilon)$

2. $\{D_n\}$ 为闭集套仍成立

定理 16.3 聚点定理

$E \subset R^2$ 为有界无限点集. 则 E 在 R^2 中至少有一个聚点.

$\Longleftrightarrow$ 有界无限点列 $\{P_n\} \subset R^2$ 必存在收敛子列 $\{P_{n_k}\}$ ($P_{n_k} \to$ 聚点)

定理 16.4 有限覆盖定理

$D \subset R^2$ 为有界闭域. $\{\Delta_\alpha\}$ 为一开域族. 覆盖 D ($D \subset \bigcup_\alpha \Delta_\alpha$)

则 $\{\Delta_\alpha\}$ 中必存在有限个开域 $\Delta_1, \Delta_2, \cdots, \Delta_n$. 覆盖 D ($D \subset \bigcup_{i=1}^{n} \Delta_i$)

(域→集. 同样成立)

开覆盖：$E \subseteq \mathbb{R}^2$的一个开覆盖是一族开集$\{U_\alpha\}$，$E \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} U_\alpha$

紧集：E的每一个开覆盖都有有限子(开)覆盖

$\forall$开覆盖$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$，$\exists \alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n$，使得$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}$

Heine-Borel定理

E是$\mathbb{R}^2$中的紧集 $\Longleftrightarrow$ E是有界闭集.

下列命题等价

① E是紧集

② E是有界闭集

③ E的每个包含无穷多个点的子集有聚点

④ E中每个点列有收敛子列.

定义2 二元函数

$f: D \to R$

$P \mapsto z$

D-定义域 z-f在点P函数值 $z=f(P)$, $z=f(x,y)$

全体函数值的集合-f的值域

x,y-自变量 z.-因变量

$z=f(P)$称为P的象. P称为z的原象.

f的图像 空间曲面

$S=\{(x,y,z) \mid z=f(x,y), (x,y)\in D\} \subset R^3$.

定义3 二元函数的极限

$\forall \varepsilon>0$. $\exists \delta>0$. 使当 $P\in \mathring{U}(P_0;\delta)$ 时. 有 $|f(P)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{\substack{P\to P_0 \\ P\in D}} f(P)=A$. ($\lim\limits_{P\to P_0} f(P)=A$)

性质: 极限的唯一性. 局部有界性. 比较性. 迫敛性. 四则运算. 无穷小量

定理16.5 (类似Heine定理)

$\lim\limits_{\substack{P\to P_0 \\ P\in D}} f(P)=A \iff$ 对D任一子集E. P_0是E的聚点, $\lim\limits_{\substack{P\to P_0 \\ P\in E}} f(P)=A$.

推论1. $E_1 \subset D$. P_0是E_1聚点. $\lim\limits_{\substack{P\to P_0 \\ P\in E_1}} f(P)$不存在 $\to \lim\limits_{\substack{P\to P_0 \\ P\in D}} f(P)$不存在

推论2. $E_1, E_2 \subset D$. P_0是E_1, E_2聚点, $\exists \lim\limits_{\substack{P\to P_0 \\ P_0\in E_1}} f(P)=A_1$. $\lim\limits_{\substack{P\to P_0 \\ P\in E_2}} f(P)=A_2$

$A_1 \neq A_2$

$\Rightarrow \lim\limits_{\substack{P\to P_0 \\ P\in D}} f(P)$不存在

推论3. $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\ P\in D}} f(P)$ 存在 $\Longleftrightarrow$ $\forall\{P_n\}\subset D$ 满足 $P_n\neq P_0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = P_0$，$\{f(P_n)\}$ 都收敛.

定义4. 非正常极限 $+\infty$

$\forall M>0$. $\exists\delta>0$. 当 $P(x,y)\in U^\circ(P_0;\delta)\cap D$ 时. 都有 $f(P)>M$.

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=+\infty \qquad \lim_{P\to P_0} f(P)=+\infty$$

· 重极限：自变量 x,y 同时以任何方式趋于 x_0,y_0.

定义5. 累次极限

$f(x,y)$. $(x,y)\in D$. D 在 X 轴. y 轴由投影为 X,Y

$X=\{x\mid(x,y)\in D\}$. $Y=\{y\mid(x,y)\in D\}$ x_0,y_0 为 X,Y 聚点.

对每一个 $y\in Y(y\neq y_0)$ $\exists$ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)=\varphi(y)$

$\exists$ 极限 $L=\lim\limits_{y\to y_0}\varphi(y)$

L 为 $f(x,y)$ 先对 $x(\to x_0)$ 后对 $y(\to y_0)$ 的累次极限

$$L=\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y)$$

同理 $K=\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$

定理16.6 若 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$. $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$ 存在. 则它们必相等

推论1. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$, $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 都存在. 则三者相等

推论2. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$. $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ 存在但不相等

$\Rightarrow \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 必不存在.

定义6. 二元函数连续性

$\forall \varepsilon>0.\ \exists \delta>0.\ P\in U(P_0;\delta).$
$|f(P)-f(P_0)|<\varepsilon.$ $\Rightarrow$ f在P_0连续

1) P_0为聚点. $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\ P\in D}} f(P)=f(P_0)$ 2) P_0为孤立点. 必是连续点. ($U=\phi$)

f在D上任何点都关于D连续. $\to$ f为D上连续函数

不连续点/间断点: P_0是聚点. $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\ P\in D}} f(P)=f(P_0)$ 不成立

可去间断点: $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\ P\in D}} f(P)\neq f(P_0)$ ↳存在

定理16.7 复合函数连续性

$u=\varphi(x,y)$, $v=\psi(x,y)$ 在xy平面上$P_0(x_0,y_0)$令P域内有定义.

在P_0连续.; $f(u,v)$在uv平面$Q_0(u_0,v_0)$令P域内有定义

在Q_0连续. $u_0=\varphi(x_0,y_0)$. $v_0=\psi(x_0,y_0)$

则 $g(x,y)$在$f[\varphi(x,y),\psi(x,y)]$在$P_0$连续.

定理16.8 有界性.最大.最小值定理

f在有界闭域$D\subset R^2$上连续. $\Rightarrow$ f在D上有界. 能取得最大(小)值

定理16.9 一致连续性定理

f在有界闭域$D\subset R^2$上连续 $\Rightarrow$ f在D上一致连续

$\forall \varepsilon>0.\ \exists \delta$(只依赖$\varepsilon$). 对$\forall P,Q$. 只要$\rho(P,Q)<\delta$. 有$|f(P)-f(Q)|$

定理16.10 介值性定理

f在D上连续. $\forall P_1,P_2\in D$. 对$\forall \mu$ 满足$f(P_1)<\mu<f(P_2)$

$\Rightarrow$ $\exists P_0\in D$ 使$f(P_0)=\mu$.

同济大学
TONGJI UNIVERSITY
SHANGHAI
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

第十七章 多元函数微分学

定义1. 可微. 全微分.

f在P_0可微: $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 邻域 $\cup(P_0)$ 上有定义

$P(x,y)\in\cup(P_0)$

$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$ / $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+\alpha\Delta x+\beta\Delta y$ ($\lim\alpha=\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\beta=0$)

$=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$ A.B为与P_0有关常数. $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$

f在P_0全微分 $dz|_{P_0}=df(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y$ (dz为Δz线性主部)

$\Delta x\to0$, $\Delta y\to0$ 时. $f(x,y)\approx f(x_0,y_0)+A(x-x_0)+B(y-y_0)$

定义2. 偏导数

$f(x,y_0)$ 在 x_0 某邻域内有定义

f在(x_0,y_0)关于x的偏导数.

$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta_x f(x_0,y_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

$$=f_x(x_0,y_0)=z_x(x_0,y_0)=\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}=\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}$$

f在(x_0,y_0)关于y的偏导数 同理

偏导函数(偏导数) ← 每一点都对x/y存在偏导数

$f_x(x,y)$ / $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ ($f_y(x,y)$ / $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$)

几何意义: $y=y_0$ / $x=x_0$ 平面上曲线斜率. / $\tan\alpha$.

同济大学
TONGJI UNIVERSITY
SHANGHAI
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

定理 17.1 可微必要条件

在(x_0,y_0)可微 $\Rightarrow$ 在(x_0,y_0)偏导数都存在

$A=f_x(x_0,y_0)$ $B=f_y(x_0,y_0)$

$df|_{(x_0,y_0)}=dz=f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_0,y_0)\Delta y=f_x(x_0,y_0)dx+f_y(x_0,y_0)dy$

自变量 增量=微分.

$\forall (x,y)\in D$可微 $\Rightarrow$ $df(x,y)=f_x(x,y)dx+f_y(x,y)dy$

☆. $\exists$偏导数 $\not\Leftrightarrow$ 连续

$\not\Rightarrow$ 可微.

定理 17.2 可微充分条件

$P(x_0,y_0)$ ① f_x. f_y在$\cup(P)$存在. ② f_x. f_y在P连续

$\Rightarrow$ f在P可微

f在P可微 $\not\Rightarrow$ f_x. f_y在P连续

· 连续可微：f在P的 f_x. f_y连续. 在P.

定理 17.3 微分中值定理

f在$\cup(P)$偏导数存在 $\forall (x,y)\in\cup(P)$ $P(x_0,y_0)$.

$\exists\ \xi=x_0+\theta_1(x-x_0)$ $\eta=y_0+\theta_2(y-y_0)$ $0<\theta_1,\theta_2<1$

使 $f(x,y)-f(x_0,y_0)=f_x(\xi,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,\eta)(y-y_0)$.

偏导数在P连续 $\Rightarrow$ f在P可微 $\Rightarrow$ f在P连续

$\Downarrow$ $\Downarrow$

偏导数在$\cup(P)$存在 偏导数在P存在

定义3. 切平面. 切点

点 $P \in$ 曲面 S. 平面 Π 过 P. $\forall Q \in S$.

$|QP| = d$. Q 到 Π 距离 h. $Q \to P$ ($\forall$方式) 时, $\frac{h}{d} \to 0$ $\underbrace{\quad}_{=\sin\theta.\ \theta\to 0.}$

则 Π 为 S 在 P 切平面. P 为切点.

定理 17.4

f 在 P 存在切平面 Π 不平行 z 轴 $\iff$ f 在 P 可微.

切平面方程

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

法线 $\vec{n}$

$$\pm (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$$

过切点法线

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$$

· 复合函数. $z = f(x, y)$ — 外函数

$x = \varphi(s, t)$ $y = \psi(s, t)$. — 内函数.

$(s, t) \in D$

$\{(x, y) \mid x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t), (s, t) \in D\} \subset D_1$

$\longrightarrow z = f(s, t) = f(\varphi(s, t), \psi(s, t))$ — 复合函数

定理 17.5 链式法则

x, y 在 (s, t) 可微. f 在 (x, y) 可微. $\Longrightarrow z$ 在 (s, t) 可微

$$\left.\frac{\partial z}{\partial s}\right|_{(s,t)} = \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,y)} \left.\frac{\partial x}{\partial s}\right|_{(s,t)} + \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x,y)} \left.\frac{\partial y}{\partial s}\right|_{(s,t)}$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial t}\right|_{(s,t)} = \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,y)} \left.\frac{\partial x}{\partial t}\right|_{(s,t)} + \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x,y)} \left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{(s,t)}$$

推. 一般 $f(u_1,\cdots u_m)$ 在 $(u_1,\cdots u_m)$ 可微.

$u_k=g_k(x_1,\cdots x_n)$ $(k=1,2,\cdots m)$ 在 $(x_1,\cdots x_n)$ 存在关于 x_i 偏导数

则 $f(g_1(x_1,\cdots x_n),\cdots g_m(x_1,\cdots x_n))$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}=\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial f}{\partial u_k}\frac{\partial u_k}{\partial x_i}\quad (i=1,2\cdots n)$$

一阶(全)微分形式不变性.

$$dz=\frac{\partial z}{\partial s}ds+\frac{\partial z}{\partial t}dt$$

$$=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}\right)ds+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}\right)dt$$

$$=\frac{\partial z}{\partial x}\underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial s}ds+\frac{\partial x}{\partial t}dt\right)}_{dx}+\frac{\partial z}{\partial y}\underbrace{\left(\frac{\partial y}{\partial s}ds+\frac{\partial y}{\partial t}dt\right)}_{dy}$$

定义4. 方向导数

$P_0(x_0,y_0,z_0)$ f 在 $U(P_0)\subset\mathbb{R}^3$ 有定义. l 为 P_0 发生射线 P 在 l 上. $P\in U(P_0)$

$$\lim_{\rho\to 0^+}\frac{f(P)-f(P_0)}{\rho}=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{\Delta_l f}{\rho}$$ f 在 P_0 沿方向 l 的方向导数

$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}$ $f_l(P_0)$ $f_l(x_0,y_0,z_0)$

沿x轴正向 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}$ 沿x轴负向 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}=-\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}$

定理 17.6

f 在 P_0 可微.

$\Rightarrow$ f 在 P_0 沿 $\forall$ 方向 l 的方向导数都存在

$$f_l(P_0)=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\cos\beta+f_z(P_0)\cos\gamma$$

$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$: 方向 l 的方向余弦

$\frac{\vec{l}}{|\vec{l}|}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ $\longrightarrow$ n维成立.

定义5. 梯度

$f(x,y,z)$ 在 P_0 存在对所有自变量偏导数

$$\operatorname{grad} f = (f_x(P_0), f_y(P_0), f_z(P_0))$$

$$|\operatorname{grad} f| = \sqrt{f_x(P_0)^2 + f_y(P_0)^2 + f_z(P_0)^2}$$

l 方向上单位向量 $l_0 = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$

$$f_l(P_0) = \operatorname{grad} f(P_0) \cdot l_0 = |\operatorname{grad} f(P_0)| \cos\theta$$ ($\operatorname{grad} f$ 与 l 夹角)

$\cos\theta = 1$. 此方向 l 上. f 增长最快 ($\cos\theta = -1$ 同理).

· 高阶偏导数

定理 17.7

$f_{xy}(x,y)$, $f_{yx}(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续 $\Rightarrow f_{xy}(x_0,y_0) = f_{yx}(x_0,y_0)$

推 n元混合偏导数.

· 凸区域

D为凸区域：D上任意两点连线含于D.

$\forall P_1(x_1,y_1)$ $P_2(x_2,y_2) \in D$. $\forall \lambda$ ($0 \le \lambda \le 1$)

恒有 $P(x_1+\lambda(x_2-x_1), y_1+\lambda(y_2-y_1)) \in D$

定理 17.8 中值定理

$f(x,y)$ 在 凸开域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上可微，$\forall\, \theta \in (0,1)$

$$f(a+h,b+k) - f(a,b) = f_x(a+\theta h, b+\theta k)h + f_y(a+\theta h, b+\theta k)k.$$

中值点 $(a+\theta h, b+\theta k)$ 在连线上 (对比微分中值定理可不相等)

推论 $f_x = f_y \equiv 0 \Rightarrow f$ 三常量.
(f 在 D 上)

定理 17.9 泰勒定理

$P_0(x_0, y_0)$ f 在 $U(P_0)$ 有直到 $n+1$ 阶连续偏导数

$\forall (x_0+h, y_0+k) \in U(P_0)$ 于 $\theta \in (0,1)$

$$f(x_0+h, y_0+k) = f(x_0, y_0) + (h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}) f(x_0 y_0) + \frac{1}{2!}(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y})^2 f(x_0, y_0) + \cdots +$$

$$\frac{1}{n!}(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y})^n f(x_0, y_0) + \underbrace{\frac{1}{(n+1)!}(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y})^{n+1} f(x_0+\theta h, y_0+\theta k)}_{\text{拉格朗日余项}}$$

皮亚诺余项：$o(r^n)$ $r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

$$(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y})^m f(x_0, y_0) = \sum_{i=0}^{m} C_m^i \frac{\partial^m}{\partial x^i \partial y^{m-i}} f(x_0, y_0) h^i k^{m-i}$$

定义 6. 极值(点)

f 在 $U(P_0)$ 有定义. $\forall P \in U(P_0)$，满足 $f(P) \le f(P_0)$ $(f(P) \ge f(P_0))$

$\Rightarrow$ f 在 P_0 取得 极大/小值(极值)，P_0 为 极大/小值点(极值点)

定理 17.10 极值必要条件

f 在 P_0 存在偏导数，在 P_0 取得极值.

$\Rightarrow$ $f_x(x_0, y_0) = 0$ $f_y(x_0, y_0) = 0$

- 稳定点/临界点 $f_x(P) = f_y(P) = 0$

极值点 + 偏导数存在 $\Rightarrow$ 稳定点

稳定点 $\not\Rightarrow$ 极值点

· 黑塞矩阵.

f 有二阶连续偏导数.

$$Hf(P_0)=\begin{pmatrix} f_{xx}(P_0) & f_{xy}(P_0) \\ f_{yx}(P_0) & f_{yy}(P_0) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{P_0}$$

定理 17.11 极值充分条件.

f 在 $U(P_0)$ 有二阶连续偏导数. P_0 是稳定点.

① $Hf(P_0)$ 正定

$f_{xx}(P_0)>0$. $(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)(P_0)>0$. f 在 P_0 取极小值

② $Hf(P_0)$ 负定

$f_{xx}(P_0)<0$. $(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)(P_0)>0$. f 在 P_0 取极大值

③ $Hf(P_0)$ 不定

$(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)(P_0)<0$ f 在 P_0 不能取极值.

④ $(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)(P_0)=0$ 不确定是否取极值

需要偏导数连续(在点): 定理 17.2、17.7、17.9、17.11

定理 17.3 只需偏导存在. 定理 17.8 需 f 可微(全微分存在)

第十八章 隐函数定理及其应用

隐函数:

设 $E\subset\mathbb{R}^2$. $F: E\to\mathbb{R}$. $\exists I, J\subset\mathbb{R}$. $\forall x\in I$. 有唯一确定 $y\in J$.

使 $(x,y)\in E$ 且 $F(x,y)=0$. 称 $F(x,y)=0$ 确定 定义在 I 上

值域 $\subset J$ 的隐函数

记为 $y=f(x)$. $x\in I$. $y\in J$.

$F(x, f(x))\equiv 0$, $x\in I$

定理 18.1 隐函数存在惟一性定理

若 $F(x,y)$ 满足:

(1) F 在以 $P_0(x_0,y_0)$ 为内点的某一区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上连续

(2) $F(x_0,y_0)=0$

(3) $F_y(x,y)$ $((x,y)\in D)$ 存在且连续 $\Longleftrightarrow$ F 在 P_0 某邻域关于 y 单调

(4) $F_y(x_0,y_0)\neq 0$.

则.

1° $\exists U(P_0)\subset D$. 在 $U(P_0)$ 上 $F(x,y)=0$ 惟一 决定一个 定义在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 的(隐)函数 $y=f(x)$. 使得 $x\in(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 时. $(x, f(x))\in U(P_0)$ 且 $F(x, f(x))\equiv 0$. $f(x_0)=y_0$.

2° $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 连续.

注. 若不满足 (1)-(4). 仍可存在惟一连续隐函数 (充分性)

「用于正向判定存在」

定理 18.2 隐函数可微性定理

$F(x,y)$ 满足 (1)-(4) $\Longrightarrow$ $y=f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 可连续导函数

F_x 在 D 上存在且连续

$$f'(x)=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}$$

定理 18.3 n元隐函数唯一存在与连续可微定理

若

(1) $F(x_1,x_2,\cdots x_n,y)$ 在 $P_0(x_1^0,x_2^0,\cdots x_n^0,y^0)$ 为内点的区域 $D\subset R^{n+1}$ 上连续

(2) $F(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0,y^0)=0$

(3) $F_{x_1}, F_{x_2},\cdots F_{x_n}, F_y$ 在 D 上存在且连续

(4) $F_y(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0,y^0)\neq 0$

则

1° 可 $U(P_0)\subset D$, 在 $U(P_0)$ 上 $F(x_1,x_2,\cdots,x_n,y)=0$ 唯一确定定义在 $Q_0(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0)$ 某邻域 $U(Q_0)\subset R^n$ 上 n元连续(隐)函数

使 $(x_1,x_2,\cdots x_n)\in U(Q_0)$ 时

$(x_1,x_2,\cdots x_n,f(x_1,x_2,\cdots,x_n))\in U(P_0)$

$F(x_1,\cdots,x_n,f(x_1,\cdots,x_n))\equiv 0$

$y^0=f(x_1^0,\cdots,x_n^0)$

2° $f_{x_1}\ f_{x_2}\cdots f_{x_n}$ 存在且连续

$$f_{x_1}=-\frac{F_{x_1}}{F_y}\quad f_{x_2}=-\frac{F_{x_2}}{F_y}\quad\cdots\quad f_{x_n}=-\frac{F_{x_n}}{F_y}$$

求隐函数极值方法　　$F(x,y)=0$. $y=f(x)$

1. $y'=0$. $\Rightarrow \begin{cases} F(x,y)=0 \\ F_x(x,y)=0 \end{cases} \Rightarrow$ 驻点 $A(\tilde{x},\tilde{y})$

2. $y''|_A = -\left.\frac{F_{xx}}{F_y}\right|_A$. $\begin{cases} <0 & \text{极大值} \\ >0 & \text{极小值}. \end{cases}$

$F(x,y)=0$ 若可导

↳ $F_x(x,y)+F_y(x,y)y'=0$ 若可导

↳ $F_{xx}(x,y)+F_{xy}(x,y)y'+[F_{yx}(x,y)+F_{yy}(x,y)y']y'+F_y(x,y)y''=0$

$$\Rightarrow y''=\frac{2F_xF_yF_{xy}-F_y^2F_{xx}-F_x^2F_{yy}}{F_y^3}$$

隐函数组

$F(x,y,u,v)$ $G(x,y,u,v)$ 定义在 $V\subset R^4$. 若 $\exists$ $D,E\subset R^2$

$\forall (x,y)\in D$. 有惟一 $(u,v)\in E$.

使得 $(x,y,u,v)\in V$

满足 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0. \end{cases}$ (1)

则 (1) 确定隐函数组

$$\begin{cases} u=f(x,y) \\ v=g(x,y) \end{cases} \quad (x,y)\in D. \quad (u,v)\in E.$$

$$\begin{cases} F(x,y,f(x,y),g(x,y))\equiv 0 \\ G(x,y,f(x,y),g(x,y))\equiv 0 \end{cases} \quad (x,y)\in D$$

函数行列式(雅可比行列式)

函数 F, G 关于变量 u, v

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}$$

定理 18.4 隐函数组定理

若

(1) $F(x,y,u,v)$ $G(x,y,u,v)$ 在以 $P_0(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 为内点区域 $V \subset R^4$ 上连续.

(2) $F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$ $G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$

(3) F, G 在 V 上一阶偏导数存在且连续

(4) $J=\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right|_{P_0} \neq 0$.

则

1° $\exists U(P_0) \subset V$, 在 $U(P_0)$ 上 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$ 惟一确定

定义在 $Q_0(x_0,y_0)$ 某邻域 $U(Q_0)$ 两个二元隐函数

$u=f(x,y)$ $v=g(x,y)$

$u_0=f(x_0,y_0)$ $v_0=g(x_0,y_0)$

$(x,y,f(x,y),g(x,y)) \in U(P_0)$

$F(x,y,f(x,y),g(x,y)) \equiv 0$

$G(x,y,f(x,y),g(x,y)) \equiv 0$

2° $f(x,y)$ $g(x,y)$ 在 $U(Q_0)$ 连续.

3° $f(x,y)$ $g(x,y)$ 在 $U(Q_0)$ 一阶偏导数存在且连续

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)} \qquad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)} \qquad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}$$

同济大学
TONGJI UNIVERSITY
SHANGHAI
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

映射(变换)

$\forall P(x,y)\in B$. 由 $\begin{cases} u=u(x,y) \\ v=v(x,y) \end{cases}$ 有惟一 $Q(u,v)\in R^2$ 与之对应

$T: B\to R^2$

$P(x,y)\longmapsto Q(u,v)$ / $Q=T(P)$. $P\in B$.

Q为T下P的像. P为Q的原像.

B在T下象集 $B'=T(B)$

若T为一一映射 (双射: 单射+满射)

$\forall Q\in B'$. 由 $\begin{cases} u=u(x,y) \\ v=v(x,y) \end{cases}$ 有惟一 $P\in B$ 与之对应

逆映射(逆变换)

$T^{-1}: B'\to B$

$Q\longmapsto P$

$P=T^{-1}(Q)$. $Q\in B'$.

反函数组

$\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \end{cases}$

$u\equiv u(x(u,v),y(u,v))$ $\quad v\equiv v(x(u,v),y(u,v))$

定理 18.5 反函数组定理/逆映射定理

$\begin{cases} u=u(x,y) \\ v=v(x,y) \end{cases}$ 及一阶偏导数在 $D\subset R^2$ 上连续. P_0 为D内点.

$u_0=u(x_0,y_0)$ $v_0=v(x_0,y_0)$ $\left.\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|_{P_0}\neq 0$

$\Rightarrow$ 在 $U(P_0')$, $P_0'(u_0,v_0)$ 习惟一反函数组 $\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \end{cases}$ $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\cdot\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=1$

$x_0=x(u_0,v_0)$ $y_0=y(u_0,v_0)$ 当 $(u,v)\in U(P_0')$ 时 $(x(u,v),y(u,v))\in U(P_0)$

$\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{\frac{\partial v}{\partial y}}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$ $\frac{\partial x}{\partial v}=-\frac{\frac{\partial u}{\partial y}}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$ $\frac{\partial y}{\partial u}=-\frac{\frac{\partial v}{\partial x}}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$ $\frac{\partial y}{\partial v}=\frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$ 存在且连续

平面曲线

$F(x,y)=0$ 在 $U(P_0)$ 满足隐函数定理条件 $\rightarrow$ 平面曲线 $y=f(x)$

在 $P_0(x_0,y_0)$

切线 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

$F_x(x_0,y_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0)(y-y_0)=0$

法线 $y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

$F_y(x_0,y_0)(x-x_0)-F_x(y-y_0)=0$

空间曲线

参数方程 $L: x=x(t),\ y=y(t),\ z=z(t),\ \alpha\le t\le\beta$. 在 t_0 处可导

$P(x_0,y_0,z_0)$ $x_0=x(t_0)$ $y_0=y(t_0)$ $z=z(t_0)$

$[x'(t_0)]^2+[y'(t_0)]^2+[z'(t_0)]^2\neq 0$.

割线 $\frac{x-x_0}{\Delta x}=\frac{y-y_0}{\Delta y}=\frac{z-z_0}{\Delta z}$

$\frac{x-x_0}{\frac{\Delta x}{\Delta t}}=\frac{y-y_0}{\frac{\Delta y}{\Delta t}}=\frac{z-z_0}{\frac{\Delta z}{\Delta t}}$ 方向向量 $(\frac{\Delta x}{\Delta t},\frac{\Delta y}{\Delta t},\frac{\Delta z}{\Delta t})$

切线 $\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$ 方向向量 $(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$

法平面. $x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$

曲面.

$F(x,y,z)=0$ 满足隐函数定理条件 $(F_z\neq 0)$ $\rightarrow$ 曲面 $z=f(x,y)$

切平面 $F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$

法向量 $n=\text{grad}\,F(P)=(F_x(P),F_y(P),F_z(P))$

法线 $\frac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$

条件极值

求 $z=f(x,y)$ 极值. 其中 (x,y) 受 $C:\varphi(x,y)=0$ 限制

拉格朗日乘数法

$$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$$

$$\begin{cases} L_x(x_0,y_0,\lambda_0)=f_x(P_0)+\lambda_0\varphi_x(P_0)=0 \\ L_y(x_0,y_0,\lambda_0)=f_y(P_0)+\lambda_0\varphi_y(P_0)=0 \\ L_\lambda(x_0,y_0)=\varphi(P_0)=0. \end{cases}$$

定理 18.6.

$y=f(x_1,x_2,\cdots x_n)$ 条件: $\varphi_k(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0$. $k=1,2,\cdots,m$ $(m<n)$

f 与 φ_k 在 D 上一阶导数存在且连续.

D 内点 $P_0(x_1^{(0)},\cdots x_n^{(0)})$ 是极值点

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial\varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial\varphi_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial\varphi_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$ 秩为 m.

$\Rightarrow$ $\exists\ \lambda_1^{(0)}\cdots\lambda_m^{(0)}$ 使 $(x_1^{(0)},\cdots x_n^{(0)},\lambda_1^{(0)},\cdots\lambda_m^{(0)})$ 为

$L(x_1\cdots x_n\lambda_1\cdots\lambda_m)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)+\sum_{k=1}^{m}\lambda_k\varphi_k(x_1,x_2,\cdots x_n)$ 稳定点

即 $(x_1^{(0)},\cdots x_n^{(0)},\lambda_1^{(0)},\cdots\lambda_m^{(0)})$ 为方程组

$$\begin{cases} L_{x_1}=\frac{\partial f}{\partial x_1}+\sum_{k=1}^{m}\lambda_k\frac{\partial\varphi_k}{\partial x_1}=0 \\ \vdots \\ L_{x_n}=\frac{\partial f}{\partial x_n}+\sum_{k=1}^{m}\lambda_k\frac{\partial\varphi_k}{\partial x_n}=0 \\ L_{\lambda_1}=\varphi_1(x_1\cdots x_n)=0 \\ \vdots \\ L_{\lambda_m}=\varphi_m(x_1\cdots x_n)=0 \end{cases}$$

的解

第二十章 曲线积分

第一型曲线积分

定义1. L为平面上可求长度曲线段. $f(x,y)$定义在L上. 对L作分割T
分成n个可求长度L_i $(i=1\cdots n)$. L_i弧长记为Δs_i
分割T细度$\|T\|=\max\limits_{1\le i\le n}\Delta s_i$. 点$(\xi_i,\eta_i)\in L_i$
若$\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i = J$ 与T和(ξ_i,η_i)取法无关
则称此极限为$f(x,y)$在L上第一型曲线积分
记作 $\int_L f(x,y)\,ds$

同理, 空间可求长曲线段上$f(x,y,z)$.
空间曲线L上第一型曲线积分 $\int_L f(x,y,z)\,ds$

性质 (写出都存在)
1. 线性: $\int_L \sum\limits_{i=1}^{k} c_i f_i(x,y)\,ds = \sum\limits_{i=1}^{k} c_i \int_L f_i(x,y)\,ds$.

2. 区间可加 L由$L_1, L_2\cdots L_k$首尾相接而成
$\int_L f(x,y)\,ds = \sum\limits_{i=1}^{k}\int_{L_i} f(x,y)\,ds$.

3. 比较. L上 $f(x,y)\le g(x,y) \Rightarrow \int_L f(x,y)\,ds \le \int_L g(x,y)\,ds$.

4. 绝对值 $\left|\int_L f(x,y)\,ds\right| \le \int_L |f(x,y)|\,ds$

5. 平均值定理 $\exists c$. 使得 $\int_L f(x,y)\,ds = cs$
$\inf\limits_L f(x,y) \le c \le \sup\limits_L f(x,y)$

6. 几何意义 $\int_L f(x,y)\,ds$为以L为准线, 母线平行于z轴的柱面上截取$0\le z\le f(x,y)$的部分面积.

计算

定理 20.1 $L:\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\end{cases}$ $t\in[\alpha,\beta]$ $f(x,y)$在L上连续

$$\int_L f(x,y)\,ds=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,dt \quad =ds$$

$t=x \Rightarrow y=\psi(x)\quad x\in[a,b]\quad \psi'(x)$在$[a,b]$上连续

$$\int_L f(x,y)\,ds=\int_a^b f(x,\psi(x))\sqrt{1+\psi'^2(x)}\,dx$$

$t=y \Rightarrow x=\varphi(y)\quad y\in[c,d]\quad \varphi'(y)$在$[c,d]$上连续

$$\int_L f(x,y)\,ds=\int_c^d f(\varphi(y),y)\sqrt{1+\varphi'^2(y)}\,dy$$

极坐标 $L: r=r(\theta)\quad \theta\in[a,b]$

$$\begin{cases}x(\theta)=r(\theta)\cos\theta\\ y(\theta)=r(\theta)\sin\theta\end{cases}\qquad x'^2+y'^2=r^2(\theta)+r'^2(\theta)$$

$$\int_L f(r,\theta)\,ds=\int_\alpha^\beta f(r(\theta),\theta)\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,d\theta$$

第二型曲线积分

定义1. 平面有向可求长度曲线 $L: \overset{\frown}{AB}$. $P(x,y)$ $Q(x,y)$ 在 L 上. 分割 T.

把 L 分成 n 个 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ $(i=1,2\cdots n)$ $M_0=A$. $M_n=B$. $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 弧长 ΔS_i

分割 T 细度 $\|T\|=\max\limits_{1\le i\le n}\Delta S_i$ $M_i(x_i,y_i)$ $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$. $\Delta y_i=y_i-y_{i-1}$

取点 $(\xi_i,\eta_i)\in\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$

若 $\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$ 存在且与 T. (ξ_i,η_i) 取法无关.

称为 $P(x,y)$ $Q(x,y)$ 沿有向曲线 L 上第二型曲线积分

$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 或 $\int_{\overset{\frown}{AB}}P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

若 L 为封闭有向曲线 记为 $\oint_L Pdx+Qdy$

若 $\vec{F}(x,y)=(P(x,y),Q(x,y))$, $d\vec{s}=(dx,dy)$

$\int_L \vec{F}\cdot d\vec{s}$ 或 $\int_{\overset{\frown}{AB}}\vec{F}\cdot d\vec{s}$

同理 沿空间有向曲线 L 上第二型曲线积分

$\int_L P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$ 或 $\int_L Pdx+Qdy+Rdz$

若 $\vec{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$ $d\vec{s}=(dx,dy,dz)$

$\int_L \vec{F}\cdot d\vec{s}$ 或 $\int_{\overset{\frown}{AB}}\vec{F}\cdot d\vec{s}$.

性质: 1. 线性. $\int_L(\sum\limits_{i=1}^{k}c_iP_i)dx+(\sum\limits_{i=1}^{k}c_iQ_i)dy=\sum\limits_{i=1}^{k}c_i(\int_L P_idx+Q_idy)$

2. 区间可加. L 由 $L_1,L_2\cdots L_k$ 首尾相接而成

$\int_L Pdx+Qdy=\sum\limits_{i=1}^{k}\int_{L_i}Pdx+Qdy$

计算

平面曲线 $L:\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $t\in[\alpha,\beta]$ $\varphi'(t),\psi'(t)$在$[\alpha,\beta]$连续

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$$
$$=\int_\alpha^\beta [P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)]dt$$

两类曲线积分联系

$$\int_L \vec{F}\cdot d\vec{s}=\int_a^b \vec{F}(r(t))\cdot\vec{r}'(t)dt=\int_a^b \vec{F}(r(t))\cdot\underbrace{\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}}_{\text{定向单位切向量}:\vec{\tau}}|\vec{r}'(t)|dt \quad (|\vec{r}'(t)|\neq 0)$$

$s=r(t)$

$$\Rightarrow \int_L \vec{F}\cdot d\vec{s}=\int_L (\vec{F}\cdot\vec{\tau})\cdot ds$$

$\int_L \vec{F}\cdot d\vec{s}$：第二型 对向量

$\int_L (\vec{F}\cdot\vec{\tau})\cdot ds$：第一型 对函数.

$$\int_L P\,dx+Q\,dy=\int_L [P\cos(\hat{t,x})+Q\cos(\hat{t,y})]ds$$
$$=\int_L \vec{F}\cdot\vec{t}^{\circ}\cdot ds.$$

$\vec{t}^{\circ}=(\cos(\underbrace{\hat{t,x}}),\cos(\underbrace{\hat{t,y}}))$

切线方向t与x轴由,y轴由夹角.

第二十一章 重积分

P的内面积 $\underline{I}_P$; P的外面积 $\overline{I}_P$ 平面有界图形P

定义1. 若 $\underline{I}_P = \overline{I}_P$. 称P为可求面积.

$I_P = \underline{I}_P = \overline{I}_P$ 为P的面积

定理 21.1. P可求面积充要条件:

$\forall \varepsilon > 0. \exists T.$ 使 $S_P(T) - s_P(T) < \varepsilon$.

推论. $I_P = 0$ eg. 线段的面积=0

$\Leftrightarrow \overline{I}_P = 0$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0. \exists T.$ 使 $S_P(T) < \varepsilon$.

($\forall \varepsilon$. P能被有限个面积总积小于ε的小矩形覆盖)

定理 21.2 P可求面积

$\Leftrightarrow$ P的边界K的面积为0

定理 21.3. 定义在[a,b]上连续函数图像f(x)面积为0.

推论1. $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ $t \in [\alpha, \beta]$ 所表示光滑曲线面积为0

推论2. 平面上分段光滑曲线所围有界闭区域可求面积

定义2. $f(x,y)$ 定义在 可求面积有界闭区域 D 上，确定数 J.
$\forall \varepsilon$. $\exists \delta$. $\forall T$. 当 $\|T\|<\delta$ 时，都有.

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i - J\right| < \varepsilon.$$

则称 $f(x,y)$ 在 D 上可积. J 为 $f(x,y)$ 在 D 上的**二重积分**.

$$J = \iint_D f(x,y)\,d\sigma$$

$f(x,y)$ - 积分函数　x,y - 积分变量　D - 积分区域

几何意义：以 $Z=f(x,y)$ 为曲顶，D 为底的曲顶柱体体积.

· 平行于坐标轴直线网分割 D.

$$\Delta\sigma = \Delta x\Delta y \qquad \iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_D f(x,y)\,dx\,dy.$$

$f(x,y)$ 关于 T 的 上和 $S(T)=\sum_{i=1}^{n} M_i\Delta\sigma_i$　$M_i=\sup\limits_{(x,y)\in\sigma_i} f(x,y)$

下和 $s(T)=\sum_{i=1}^{n} m_i\Delta\sigma_i$　$m_i=\inf\limits_{(x,y)\in\sigma_i} f(x,y)$

定理 21.4　$f(x,y)$ 在 D 上可积 $\Leftrightarrow \lim\limits_{\|T\|\to 0} S(T) = \lim\limits_{\|T\|\to 0} s(T)$

定理 21.5　$\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0$. $\exists T$. 使得 $S(T)-s(T)<\varepsilon$

定理 21.6　有界闭区域 D 上连续函数必可积

定理 21.7　$f(x,y)$ 在有界闭域 D 上有界，且不连续点集 E 是零面积集.
$\Rightarrow f(x,y)$ 在 D 上可积

二重积分性质

1. 线性 $\iint_D kf(x,y)d\sigma = k\iint_D f(x,y)d\sigma$

$$\iint_D [f(x,y)\pm g(x,y)]d\sigma = \iint_D f(x,y)d\sigma \pm \iint_D g(x,y)d\sigma$$

2. 区域可加 D_1 与 D_2 无公共内点

$$\iint_{D_1\cup D_2} f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)d\sigma$$

3. 比较 若 $f(x,y)\le g(x,y)$

则 $\iint_D f(x,y)d\sigma \le \iint_D g(x,y)d\sigma$

4. 绝对值 $\left|\iint_D f(x,y)d\sigma\right| \le \iint_D |f(x,y)|d\sigma$

5. 估计 若 $m\le f(x,y)\le M$

则 $mS_D \le \iint_D f(x,y)d\sigma \le MS_D$

6. 中值定理 $f(x,y)$ 在有界闭域 D 连续 $\exists (\xi,\eta)\in D$

使得 $\iint_D f(x,y)d\sigma = f(\xi,\eta)S_D$

二重积分计算

定理 21.8

$f(x,y)$ 在 $D=[a,b]\times[c,d]$ 可积，且对 $x\in[a,b]$，$\int_c^d f(x,y)dy$ 存在

则 $\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy$

定理 21.9

$f(x,y)$ 在 $D=[a,b]\times[c,d]$ 可积，且对 $y\in[c,d]$，$\int_a^b f(x,y)dx$ 存在

则 $\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx$

- 特别，当 $f(x,y)$ 在 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上连续

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy=\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx$$

X型区域 $D=\{(x,y)\mid y_1(x)\le y\le y_2(x),\ a\le x\le b\}$

Y型区域 $D=\{(x,y)\mid x_1(y)\le x\le x_2(y),\ c\le y\le d\}$

定理 21.10 $f(x)$ 在X型区域D上连续，$y_1(x)$，$y_2(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

则 $\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$

同理 $f(x)$ 在Y型区域D上连续，$x_1(y)$，$x_2(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续

则 $\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_c^d dy\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx$

同济大学
TONGJI UNIVERSITY
SHANGHAI
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

定理 21.11 格林公式

P. Q在闭区域D上连续. 且一阶偏导数连续

则 $\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) d\sigma = \oint_L P dx + Q dy$　　L为D边界. 分段光滑. 取正方向

单连通区域　　复连通区域

定理 21.12

D是单连通闭区域. P. Q在D内连续. 且一阶偏导数连续

以下条件等价

1) D内光滑封闭曲线 L　$\oint_L P dx + Q dy = 0$

2) D内光滑曲线　$\int_L P dx + Q dy$ 与路线无关

3) $du = P dx + Q dy$

4) $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

换曲线

引理. 变换 $T: x=x(u,v),\ y=y(u,v)$

uv平面上按段光滑封闭曲线所围闭区域 $\Delta \to xy$上闭区域 D.

$x(u,v),\ y(u,v)$在Δ内一阶偏导数连续 且 $J(u,v)=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0$.

则 $\mu(D)=\iint_{\Delta}|J(u,v)|\,du\,dv$

定理 21.13

$f(x,y)$在有界闭区域 D可积.

则 $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_{\Delta} f(x(u,v),y(u,v))\,|J(u,v)|\,du\,dv$

定理 21.14 极坐标变换

$J(r,\theta)=r$

$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_{\Delta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$

三重积分

定义1. $f(x,y,z)$ 定义在 三维空间可求体积有界闭区域 V 上，$\exists$ 确定数 J.

$\forall \varepsilon>0$. $\exists \delta>0$. $\forall T$. 当 $\|T\|<\delta$ 时

$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i - J\right|<\varepsilon$.

则称 $f(x,y,z)$ 在 V 上可积. J 为 $f(x,y,z)$ 在 V 上 **三重积分**

$$J=\iiint_V f(x,y,z)\,dV = \iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

$f(x,y,z)$ - 被积函数　x,y,z - 积分变量　V - 积分区域

定理 21.15

$f(x,y,z)$ 在 $V=[a,b]\times[c,d]\times[e,h]$ 三重积分存在

$\forall (x,y)\in D=[a,b]\times[c,d]$　$g(x,y)=\int_e^h f(x,y,z)\,dz$ 存在.

则. $\iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=\iint_D dx\,dy\int_e^h f(x,y,z)\,dz$

推论. $V=\{(x,y,z)\mid (x,y)\in D,\ z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y)\}\subset[a,b]\times[c,d]\times[e,h]$

D 为 V 在 O_{xy} 投影. z_1, z_2 在 D 上连续. f 三重积分存在

$\forall (x,y)\in D$　$G(x,y)=\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$ 存在

则 $\iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=\iint_D G(x,y)\,dx\,dy=\iint_D dx\,dy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$

定理 21.16. $f(x,y,z)$ 在 $V=[a,b]\times[c,d]\times[e,h]$ 上三重积分存在

$\forall z\in[e,h]$. $I(z)=\iint_D f(x,y,z)\,dx\,dy$ 存在.　$D=[a,b]\times[c,d]$

则 $\iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=\int_e^h dz\iint_D f(x,y,z)\,dx\,dy$

推论. $f(x,y,z)$ 在 V 上三重积分存在.

$\forall$ 固定 $z\in[e,h]$. $\varphi(z)=\iint_{D_z} f(x,y,z)\,dx\,dy$ 存在.　$D_z=\{(x,y)\mid (x,y,z)\in V\}$

则. $\iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=\int_e^h \varphi(z)\,dz=\int_e^h dz\iint_{D_z} f(x,y,z)\,dx\,dy$

三重积分换元

变换 T: $x=x(u,v,w)$, $y=y(u,v,w)$ $z=z(u,v,w)$

uvw 中 $V' \longrightarrow xyz$ 中 V

$x(u,v,w)$ $y(u,v,w)$ $z(u,v,w)$ 及一阶偏导数在 V' 内连续

且 $$J(u,v,w)=\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0, \quad (u,v,w) \in V'$$

$$\Rightarrow \iiint_V f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

$$= \iiint_{V'} f(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))\,|J(u,v,w)|\,du\,dv\,dw$$

1. 柱面坐标 $$T:\begin{cases} x=r\cos\theta & 0\le r<+\infty \\ y=r\sin\theta & 0\le\theta\le 2\pi \\ z=z & -\infty<z<+\infty \end{cases}$$

$$J(r,\theta,z)=r$$

2. 球坐标 $$T:\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta & 0\le r<+\infty \\ y=r\sin\varphi\sin\theta & 0\le\varphi\le\pi \\ z=r\cos\varphi & 0\le\theta\le 2\pi \end{cases}$$

$r=10$ 时 r 与 z 轴正方向夹角

$(x,y,0)$ 和 x 轴正方向夹角

$$J(r,\varphi,\theta)=r^2\sin\varphi$$

广义球坐标 $$T:\begin{cases} x=ar\sin\varphi\cos\theta \\ y=br\sin\varphi\sin\theta \\ z=cr\cos\varphi \end{cases}$$

$$J(r,\varphi,\theta)=abcr^2\sin\varphi$$

应用：曲面面积 $\Delta A_i=\frac{\Delta\sigma_i}{\cos\gamma_i}=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,\Delta\sigma_i$

γ_i 为法向量与 z 轴正方向夹角

$$S=\iint_D \sqrt{1+f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}\,dx\,dy$$

$S_\Delta=S_D\cdot\cos\gamma$

↓曲面 ↓投影

同济大学
TONGJI UNIVERSITY
SHANGHAI
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

第二十二章 曲面积分

第一型曲面积分

定义1. S为空间中可求面积曲面. $f(x,y,z)$定义在S上. 对S作分割T
分成n个小曲面块S_i, S_i面积记为ΔS_i
分割T细度$\|T\| = \max\limits_{1\le i\le n}\{S_i\text{的直径}\}$. $\forall$点$(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in S_i$
若$\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$存在, 与$T$和$(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)$无关
则称此极限为$f(x,y,z)$在S上第一型曲面积分
记作$\iint\limits_S f(x,y,z)dS$

性质:
1. 线性
2. 区间可加
3. 比较
4. 绝对值
5. 平均值定理

计算

定理22.1 S: $z=z(x,y)$, $(x,y)\in D$ $f(x,y,z)$在S上连续.

$$\iint\limits_S f(x,y,z)dS = \iint\limits_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

第二型曲面积分

双侧曲面. 单侧曲面

函数的图. $z=z(x,y)$ 表示的曲面都是双侧曲面

法线正方向与 z 轴正向夹角 — 锐角 → 正侧 → 外侧 (封闭曲面)
(第3个分量为正) — 钝角 → 负侧 → 内侧

定义1. P,Q,R 为定义在双侧曲面 S 上函数. 在 S 指定侧分割 T.
n 个小曲面 S_i. 分割细度 $\|T\|=\max_{1\le i\le n}\{S_i$ 的直径$\}$.
$\Delta S_{iyz},\Delta S_{izx},\Delta S_{ixy}$ 分别表示 S_i 在三个坐标面投影区域面积
(正侧为正. 负侧为负) $\forall$ 点 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in S_i$

若 $\lim\limits_{\|T\|\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{iyz}+\lim\limits_{\|T\|\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{izx}+\lim\limits_{\|T\|\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{ixy}$

存在. 与 T. (ξ_i,η_i,ζ_i) 无关

则称此极限为 P,Q,R 在 S 指定侧的第二型曲面积分

记作 $\iint_S P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy$

或 $\iint_S P(x,y,z)dydz+\iint_S Q(x,y,z)dzdx+\iint_S R(x,y,z)dxdy$

$\vec F=(P,Q,R)$ $\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}\vec F(P_i^*)\vec\nu(P_i^*)\Delta S_i$ 存在且与 T,P_i^* 取

$\iint_S\vec F\cdot d\vec S=\iint_S\vec F\cdot\vec\nu\cdot dS$. $\vec\nu(P_i^*)=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)(P_i^*)$

定理22.3 正侧法向量 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$. P,Q,R 在 S 上连续

$$\iint_S P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy$$
$$=\iint_S(P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma)dS$$

性质: 1. 线性

$$\iint_S \left(\sum_{i=1}^{n} c_i P_i\right)dydz + \left(\sum_{i=1}^{n} c_i Q_i\right)dzdx + \left(\sum_{i=1}^{n} c_i R_i\right)dxdy$$

$$= \sum_{i=1}^{n} c_i \iint_S P_i dydz + Q_i dzdx + R_i dxdy$$

2. 区间可加.

S 由两两无公共内点 $S_1 \cdots S_k$ 组成

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \sum_{i=1}^{n} \iint_{S_i} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

计算

定理 22.2 光滑曲面 $S: z = z(x,y),\ (x,y) \in D_{xy}$ R定义在S上连续.

以S上侧为正侧

$$\iint_S R(x,y,z)dxdy = \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))dxdy$$

同理 $$\iint_S P(x,y,z)dydz = \iint_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)dydz$$

$$\iint_S Q(x,y,z)dzdx = \iint_{D_{zx}} Q(x,y(z,x),z)dzdx$$

定理 22.4 P Q R 在光滑 $S: z = z(x,y),\ (x,y) \in D$ 上连续

以S上侧为正侧

$$\iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$$

$$= \iint_D \left(P(x,y,z(x,y))(-z_x) + Q(x,y,z(x,y))(-z_y) + R(x,y,z(x,y))\right)dxdy$$

定理 22.5 高斯公式

空间区域 V 由分片光滑双侧封闭曲面 S 围成.

$P.Q.R$ 在 V 上连续且有一阶连续偏导数. 则

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dxdydz=\oiint_S Pdydz+Qdzdx+Rdxdy \quad (S\text{取外侧})$$

散度 $\nabla\cdot F=\partial_x P+\partial_y Q+\partial_z R$

定理 22.6 斯托克斯公式

光滑曲面 S 边界 L 按段光滑. 连续.

$P.Q.R$ 在 S (连同 L) 上连续且有一阶连续偏导数

则 $$\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

$$=\oint_L Pdx+Qdy+Rdz$$

(S 的侧与 L 的方向按右手法则确定)

$$\iint_S \nabla\times F\,ds$$

F 的旋度 $curl F=rot\vec{F}=\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

定理 22.7 $\Omega\in R^3$ 为空间单连通区域. PQR 在 Ω 上连续. 一阶偏导数连续

以下等价

1) 封闭曲线 L, $\oint_L Pdx+Qdy+Rdz=0$
2) $\int_L Pdx+Qdy+Rdz$ 与路线无关
3) $du=Pdx+Qdy+Rdz$
4) $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$. $\frac{\partial Q}{\partial z}=\frac{\partial R}{\partial y}$. $\frac{\partial R}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial z}$ $(\nabla\times\vec{F}=0)$